

地球物理找矿方法在香花岭地区找矿预测中的应用

李建斌

(湖南省有色地质勘查局一总队, 湖南 郴州 423000)

摘要: 通过高精度磁测剖面测量和激电中梯剖面测量工作在香花岭地区圈定出6处综合异常区, 具有较大的找矿潜力。本文着重讲述了土地寺和香花铺综合异常区特征, 研究表明: 土地寺圈定出4处高磁异常和4处激电异常, 深源异常位于正负异常的梯度带上, 成矿的可能性较大; 香花铺圈定出3处高磁异常和5处激电异常, 异常位于断裂带上, 成矿条件较好; 建议将香花铺和土地寺异常区作为下一步工作的重点, 进一步验证是否为矿致异常。

关键词: 地球物理找矿方法; 找矿预测; 香花岭地区

中图分类号: P618.2

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2022) 10-0097-3

The geophysical prospecting method in prospecting prediction in Xianghualing area

LI Jian-bin

(The first team of Hunan Provincial Nonferrous Geological Exploration Bureau, Chenzhou 423000, China)

Abstract: Through high-precision magnetic survey profile measurement and excitation ladder profile measurement, 6 comprehensive anomalies were delineated in The Xianghualing area has great potential for prospecting. This paper focuses on the characteristics of the comprehensive anomaly area of the Land Temple and Xianghuapu, and the results show that there are 4 high magnetic anomalies and 4 excitation anomalies in the land temple circle, and the deep source anomalies are located in the gradient band of positive and negative anomalies, and the possibility of mineralization is greater; Xianghua paving circle identified 3 high magnetic anomalies and 5 excitation anomalies, which were located on the fault zone, and the mineralization conditions were better; It is recommended that the Xianghuapu and Land Temple anomalies be the focus of the next step to further verify whether they are mineral-induced anomalies.

Keywords: geophysical prospecting methods; Prospecting forecasting; Xianghualing area

香花岭区域位于著名的南岭东西向成矿带中段北缘与来(阳) - 临(武)南北向成矿带南端的交汇部位^[1], 区域性炎陵 - 郴州 - 蓝山北东向深大断裂带穿过研究区, 形成了以水口山Pb、Zn、Au、Ag多金属成矿系列为主和香花岭W、Sn、Nb、Ta、Pb、Zn、Ag多金属系列矿床为主的矿集区, 尤其是以香花岭岩体及周边的高温热液型矿床, 具有巨大的找矿潜力^[2, 3]。为指导区域找矿勘查, 在香花岭岩体及周边开展了高精度磁测剖面测量和激电中梯剖面测量工作, 进一步评价该区域的找矿潜力。

1 异常区总体分布概况

根据研究区开展的高精度磁测剖面测量和激电中梯剖面测量工作, 初步圈定出6处综合异常区, 分别为南强、石门冲、土地寺、楚江、香花铺和西冲综合异常, 磁异常与激电异常套合良好, 具有较大的找矿潜力。本文结合异常查证结果以及成矿地质背景条件等重点论述土地寺和香花铺异常。

2 香花铺异常区

2.1 高磁异常特征

根据香花铺磁异常图(图1a)可知: 整个异常区以正异

常为主, 根据异常特征, 异常区存在有3个磁异常, 其编号分别是M1、M2和M3。其中, M1异常位于异常区左下侧, 呈条带状, 南北走向, 正负伴生, 幅值为-70nT~140nT, 西出研究区未封闭; M2异常位于异常区中下侧, 呈不规则条带状, 走向北西, 正负伴生, 幅值为-70nT~60nT; M3异常位于异常区左上侧, 成条带状, 北出异常区未封闭。



图1 香花铺磁异常图(a)和局部磁异常平面等值线图(b)

根据局部磁异常平面等值线图(图1b)可知: M1和M3异常的强度有所降低, 范围有所缩小, M2异常的形态发生了变化, 整个异常区正异常的范围有所扩大, 这反映了

收稿日期: 2022-05

作者简介: 李建斌, 男, 生于1989年, 汉族, 湖南永州人, 本科, 地球物理勘查工程师, 研究方向: 物探。

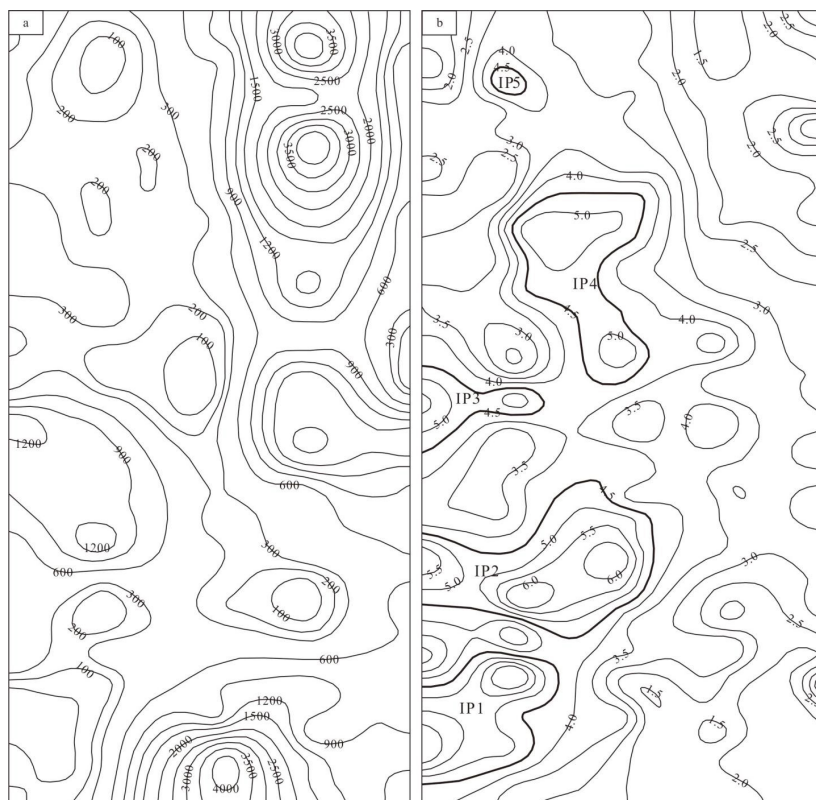


图2 香花铺异常区视电阻率平面等值线图(a)和视极化率平面等值线图(b)

异常区地层浅层的磁性特征。

同时,结合区域磁异常平面等值线图,正异常分别位于异常区由上角和左下角,右侧为负异常,分别在M1和M3异常处形成正的异常中心,正负伴生,幅值为 $-40\text{nT}\sim 40\text{nT}$ 。

2.2 激电中梯异常特征

根据视电阻率平面等值线图(图2a)可知:异常区高低电阻相间,成条带状,高阻异常区位于研究区的中部,走向南北,这与研究区地形情况相符。

对研究区的视极化率数据进行统计分析,视极化率平面等值线图(图2b),以视极化率大于等于4.5%为异常,研究区共存在6个极化率异常,其编号分别为IP1、IP2、IP3、IP4、和IP5。

其中,IP1异常位于异常区左下侧,呈条带状,幅值为4%~7%,走向北东,为低阻区,与M1磁异常的下侧;IP2异常位于IP1异常上侧,呈条带状,幅值为4%~7%,走向近乎东西,为低阻区,与磁异常M1相对应;IP3异常位于异常区中部左上侧,呈圆锥状,走向东西,幅值为4%~6%,为低阻区,位于M1异常上侧;IP4异常位于研究区的中上部,呈条带状,走向南北幅值为4%~6%,位于视电阻率等值线图上的低阻区;IP5异常位于研究区的左上侧,呈椭圆状,异常幅值为4%~6%,为低阻区,与磁异常平面等值线图上的M3异常相对应。

2.3 物探异常综合分析

根据异常区激电中梯和高磁测量可知:研究区内的高磁异常M1、M2、M3分别和视极化率异常IP2、IP3、IP5对应,视电阻率异常以低阻为主,且位于断裂带上,区域磁异常平面等值线图上,分别在M1和M3异常处形成正的异常中心,正负伴生,这与区内的砂岩岩型、热液充填交代型成矿类型有关。同时区内断裂发育,断裂为热液的运移提供了良好通道。而视极化率异常位于研究区内断裂带上或旁侧,成矿条件较为有利。

3 土地寺异常区

3.1 高磁异常特征

根据土地寺磁异常图(图3a)可知:研究区磁异常呈条带状、椭圆状,异常幅值介于 $-320\text{nT}\sim 480\text{nT}$ 之间,正负异常相间。同时根据异常特征,初步圈定出4个高磁异常,编号分别是M1、M2、M3和M4。

其中,M1磁异常位于研究区的右上侧,平面上呈条带状,正负伴生,北东走向,异常幅值为 $-160\text{nT}\sim 120\text{nT}$;M2异常位于研究区的右下侧,平面上呈条带状,有两个异常中心组成,南东侧延伸出研究区未封闭;M3异常位于研究区的右下侧,呈条带状,走向北东;M4异常位于研究区的中部,平面呈条带状,北西走向。

此外,根据局部磁异常平面等值线可知,土地寺磁异常



图3 土地寺磁异常图(a)和视极化率平面等值线图(b)

的形态有所改变,北侧以正异常为主,呈面状分布,间夹零星负异常,幅值为 $-240\text{nT}\sim 240\text{nT}$;南侧以负异常为主,间夹串珠状正异常,异常幅值为 $-320\text{nT}\sim 80\text{nT}$ 。同时,4个高磁异常M1、M2、M3和M4的范围都有所减小,且正异常的分布与研究区断裂相对应。在区域磁异常平面等值线图上,磁异常平面等值线图上的磁异常M1、M2、M3、M4变换为平缓的正负梯度带,且没有形成相对明显的正负异常中心,说明在研究区磁异常的下延伸度有限,深部并并无磁性伴生物的存在。

3.2 激电中梯异常特征

根据土地寺视电阻率平面等值线图可知,整个研究区视电阻率以视电阻率为 $2000\text{ }\Omega\cdot\text{m}$ 分为南、北两侧,具有北高南低,视电阻率分界线与地层分界线和断裂界线基本重合。同时,对研究区的视极化率数据统计分析,以视极化率大于等于3%为异常,共有3个视极化率异常,分别是IP1、IP2和IP3。

IP1异常位于研究区右下侧,呈条带状,走向北西,延伸出区内未封闭,异常幅值为3%~5%左右,视电阻率平面等值线图上为低阻区,与磁异常平面等值线图上的M2正异常相对应,空间上位于研究区围断裂的尾端。

IP2异常位于研究区左下侧,呈条带状,走向近乎东西,幅值为3%~5%,北东走向,在视电阻率平面等值线图上为低阻区,与磁异常平面等值线图上的M3正异常相对应。该异常位于研究区主干断裂及次级断裂交汇处附近,地表有矿化体出露。

IP3异常位于研究区的左上侧,呈条带状,异常幅值为3%~4%,与视电阻率平面等值线图上的相对低阻区相对应,位于断裂带上。

3.3 物探异常综合分析

研究区的磁、电异常特征具有较高对应性,激电异常IP3位于高磁异常正异常区域,其中IP1、IP2和M2、M3相对应,且位于视电阻率平面等值线图上的低阻区,均位于北东向压扭断裂带上或旁侧,因北东向压扭性断裂为主要控矿构造,所以研究区异常为矿致异常。此外,深源磁异常平面等值线图表现为平缓的梯度带,没有形成明显的异常中心,所以深部成矿的可能性不大。

4 结语

综上所述,土地寺初步圈定出4处高磁异常和4处激电异常,其中IP1、IP2异常与高磁异常M2、M3对应,深源异常位于正负异常的梯度带上,成矿的可能性较大;香花铺圈定出3处高磁异常和5处激电异常,其中激电异常IP2、IP3、IP5与高磁异常M1、M3有较好的对应关系,异常位于断裂带上,成矿条件较好。根据测区综合物探成果,建议将香花铺和土地寺异常区作为下一步工作的重点,在物探异常较好的地段进行物探测深工作,以便查明引起异常的具体原因。

参考文献

- [1] 何哈哈,王登红,王瑞江,等.湘南地区骑田岭与香花岭岩体的成矿特征对比[J].桂林理工大学学报,2016,36(1):76-89.
- [2] 钟江临.湖南香花岭地区有色、稀有多金属矿床主要类型及找矿方向[J].华南地质与矿产,2014(2):99-108.
- [3] 周涛.湖南香花岭锡多金属矿区地球化学及热力学特征研究[D].湖南:中南大学,2009.